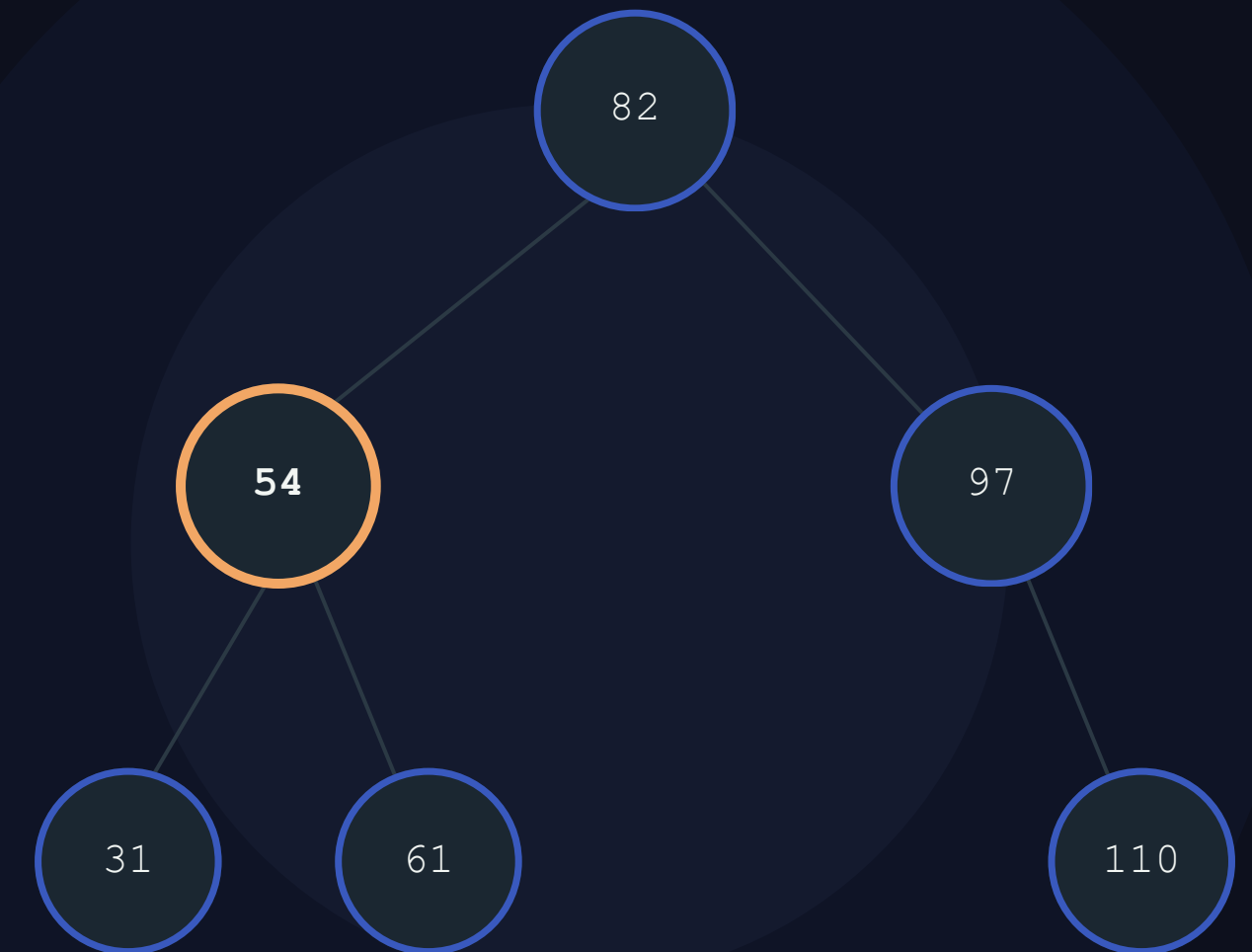


SNAKE + ÁRVORE AVL

Um upgrade de mecânica que transforma pontuação em aprendizado sobre Árvores AVL.

Grupo **Edilson Filho, Yan Souza, Kauã Sousa**

Turma **Ciência da Computação**



As estruturas de dados ficam invisíveis

1

Lista invisível

O jogador nunca vê nós, cabeça ou próximo da Lista Duplamente Ligada.

2

Pontuação sem lição

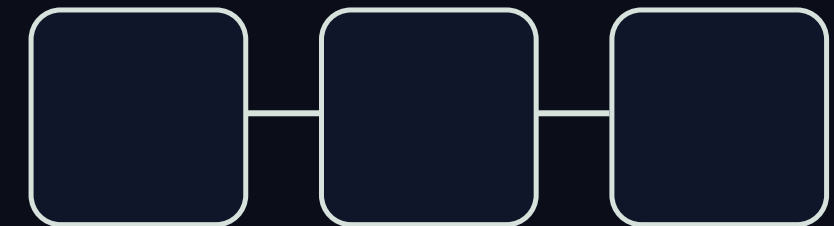
O placar é só um número — não ensina organização nem ordenação de dados.

3

AVL ausente

Balanceamento, altura e rotações nunca aparecem para quem joga.

?



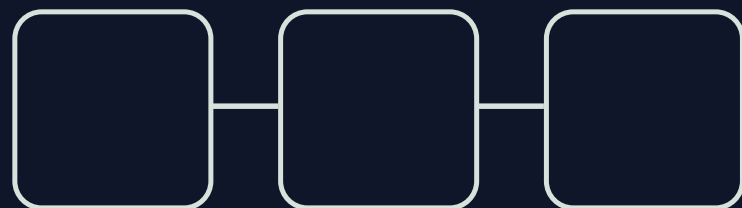
estrutura oculta do jogador

Reusar o que já funciona, ensinar o que falta

MODELO EXISTENTE

`DataSetArcade – Snake`

O jogo já usa uma Lista Duplamente Ligada para representar o corpo da cobra.



O QUE FALTA?

Uma camada que transforma a pontuação em organização e comparação

UPGRADE

Pontuação → Árvore AVL → Ranking

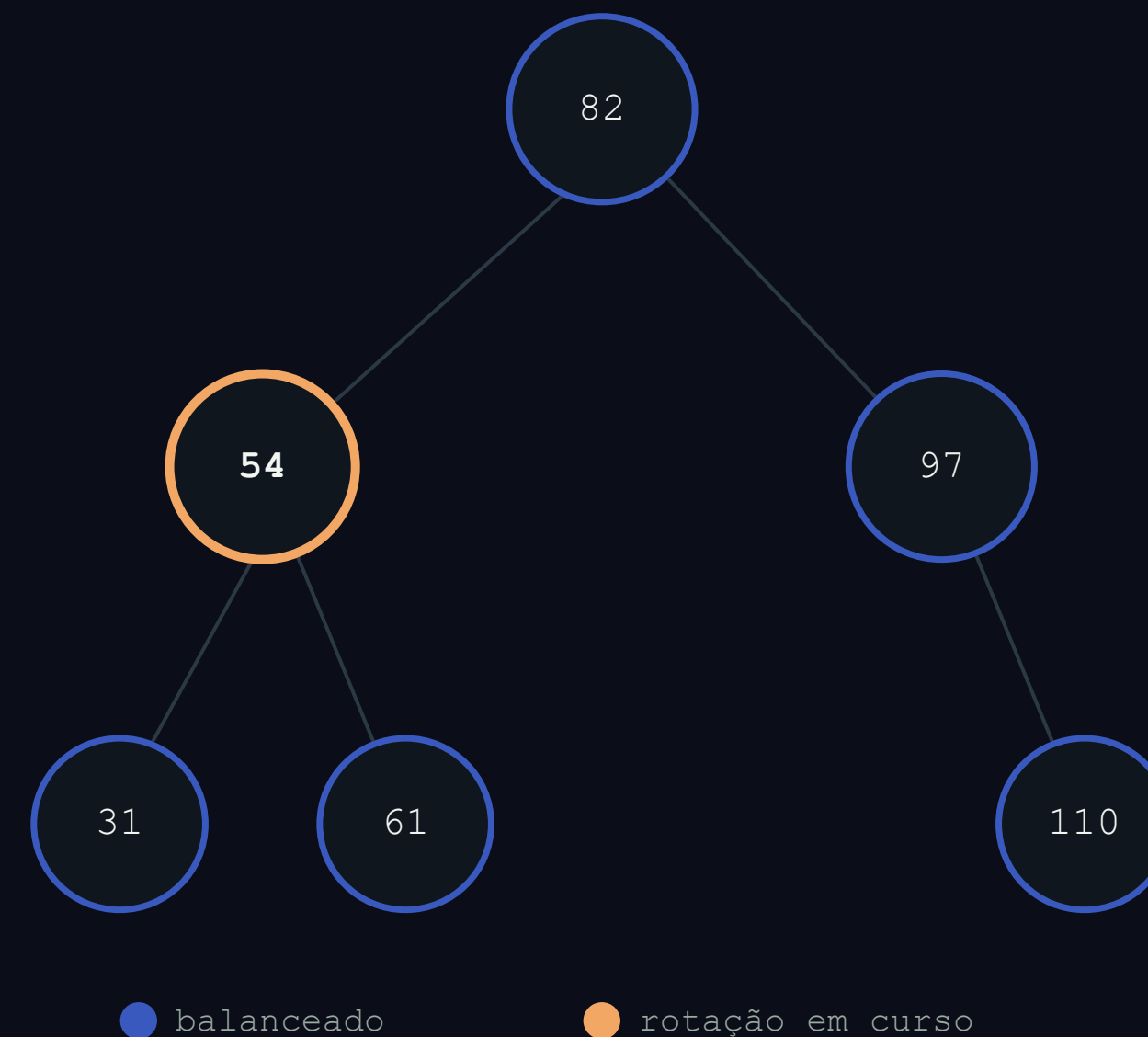
Uma Árvore AVL viva no placar

1 **Nó = pontuação**
Cada resultado registrado se torna um nó na árvore de ranking.

2 **Altura = Níveis**
A altura representa os níveis da árvore que organiza o ranking.

3 **Fator visível**
O jogador vê o fator de balanceamento (-1, 0, +1) de cada nó.

4 **Rotação animada**
LL, RR, LR ou RL — a árvore se corrige na tela.



Da teoria direto para a tela

1

Conceito vira mecânica

Nó = pontuação

Altura = níveis da árvore

Rotação = correção visível

2

Duas estruturas convivendo

Lista Duplamente Ligada da cobra + Árvore AVL do ranking lado a lado.



3

Complexidade na prática

Crescer a cobra aumenta os nós da lista, tornando a movimentação progressivamente mais complexa

CRESCER = MAIS NÓS = MAIOR COMPLEXIDADE

CONDIÇÃO DE DERROTA

A cobra perde ao colidir com a parede ou com o próprio corpo.

Balanceamento aprendido jogando, não memorizado

1 Conceito visível

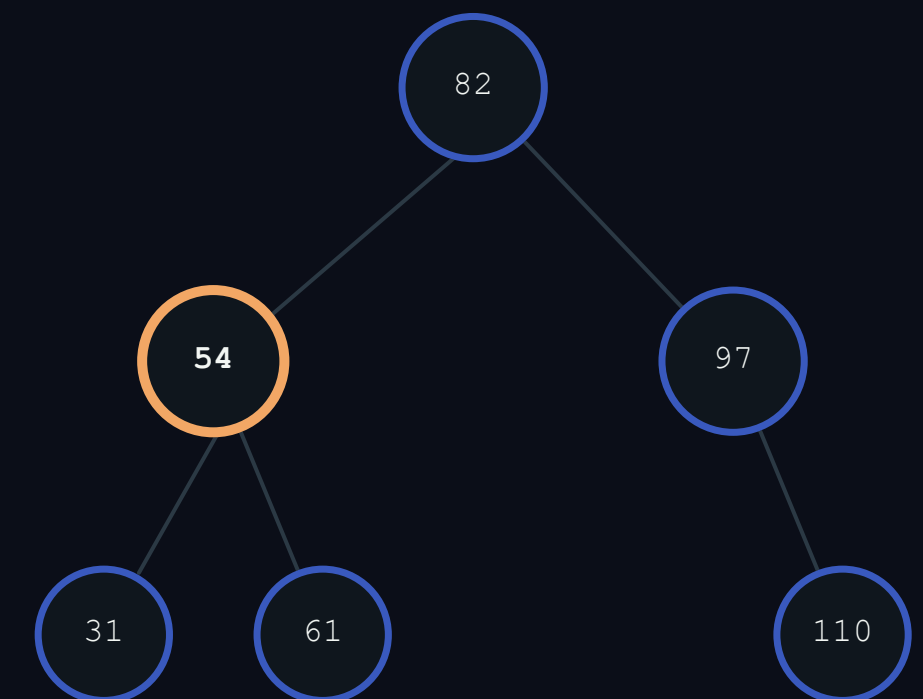
O balanceamento da AVL deixa de ser abstrato e se torna interativo.

2 Motivação real

Competir no ranking motiva entender por que a árvore se reorganiza.

3 Mesma lição

Derrota do jogo e balanceamento da árvore contam a mesma história de crescimento.



crescer = reorganizar

O Snake vira sala de aula

Cada partida se transforma em uma lição viva sobre Árvore AVL — balanceamento que o jogador vê, entende e disputa.

